



# Linux para principiantes

Guía práctica desde cero

Aprenderás: distribuciones, terminal, sistema de archivos, comandos, permisos, programas, procesos, redes y seguridad básica.

Nivel: principiante

Creado por ByteNova · 2026

# Contenido de la guía

1. Qué es Linux y cómo se relaciona con GNU/Linux
2. Ventajas y usos principales
3. Distribuciones y formas de probar Linux
4. Escritorio, terminal y sistema de archivos
5. Navegación por carpetas
6. Crear, copiar, mover y eliminar archivos
7. Visualizar y buscar contenido
8. Usuarios, permisos y sudo
9. Instalar y actualizar programas
10. Procesos, memoria y almacenamiento
11. Redes y seguridad básica
12. Práctica guiada y próximos pasos

## Cómo aprovechar esta guía

Prueba los comandos en una carpeta de práctica o en una máquina virtual. Lee cada instrucción antes de ejecutarla y evita utilizar privilegios administrativos sin comprender su efecto.

# 1. Qué es Linux

Linux es el núcleo utilizado por muchas distribuciones de sistemas operativos. Una distribución combina el núcleo con herramientas, aplicaciones, un instalador, un administrador de paquetes y, normalmente, un entorno gráfico.

## Explicación sencilla

El núcleo administra recursos como memoria, procesos y dispositivos. La distribución añade las herramientas necesarias para utilizar el equipo diariamente.

El nombre GNU/Linux aparece porque muchas distribuciones combinan el núcleo Linux con herramientas del proyecto GNU y otros componentes de software libre.

Linux se utiliza en computadoras personales, servidores, servicios en la nube, dispositivos de red, sistemas integrados y entornos de desarrollo.

# 2. Ventajas y usos principales

- Existen numerosas distribuciones gratuitas y de código abierto.
- Ofrece herramientas potentes para programación y administración de sistemas.
- Es muy utilizado en servidores, redes y computación en la nube.
- Permite personalizar el escritorio y muchos componentes del sistema.
- Cuenta con comunidades amplias y abundante documentación.
- Incluye un modelo de usuarios y permisos que ayuda a separar privilegios.

## No todo se hace con comandos

Las distribuciones modernas incluyen ventanas, menús, exploradores de archivos y tiendas de aplicaciones. La terminal es una herramienta adicional, no la única forma de usar Linux.

# 3. Distribuciones populares

## Ubuntu

Popular, con abundante documentación y un enfoque accesible para empezar.

## Linux Mint

Interfaz familiar y experiencia sencilla para usuarios nuevos.

## Debian

Reconocida por su estabilidad y base de muchas otras distribuciones.

## Fedora

Integra tecnologías modernas y herramientas orientadas al desarrollo.

**Arch Linux**

Ofrece mucha personalización, pero exige mayor conocimiento técnico.

**Raspberry Pi OS**

Diseñada principalmente para dispositivos Raspberry Pi.

## 4. Formas de probar Linux

**Máquina virtual**

Ejecuta Linux dentro de otro sistema sin reemplazarlo. Es una opción segura para practicar.

**USB en modo live**

Inicia una distribución desde una memoria USB antes de instalarla.

**Instalación dual**

Permite elegir entre Linux y otro sistema al encender el equipo.

**Equipo dedicado**

Instala Linux como sistema principal en una computadora de práctica.

**Antes de instalar**

Haz una copia de seguridad de tus archivos importantes. Modificar particiones puede causar pérdida de información si se realiza incorrectamente.

## 5. Escritorio y terminal

El entorno de escritorio incluye ventanas, paneles, menús y aplicaciones gráficas. Algunos ejemplos son GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, XFCE y MATE.

La terminal permite escribir instrucciones para navegar, administrar archivos, instalar programas y revisar el sistema.

```
echo "Hola desde Linux"
```

Este comando muestra un mensaje. La terminal distingue entre mayúsculas y minúsculas: Archivo.txt y archivo.txt pueden ser nombres diferentes.

**Regla de seguridad**

No ejecutes comandos copiados de Internet sin comprenderlos. Una instrucción puede modificar permisos, instalar software o borrar archivos.

## 6. Sistema de archivos

Linux organiza los archivos desde una carpeta principal llamada raíz, representada por /.

**/home**

Carpetas personales de los usuarios.

**/etc**

Archivos de configuración del sistema y servicios.

**/var**

Datos variables, registros y archivos de servicios.

**/usr**

Programas, bibliotecas y recursos compartidos.

**/tmp**

Archivos temporales.

**/media**

Puntos de montaje para dispositivos extraíbles.

El símbolo ~ representa normalmente la carpeta personal del usuario actual.

## 7. Navegación por carpetas

Estos comandos permiten conocer la ubicación actual y desplazarse por el sistema de archivos.

**pwd**

Muestra la ruta de la carpeta actual.

**ls**

Lista archivos y carpetas.

**cd**

Cambia la carpeta actual.

**clear**

Limpia visualmente la terminal.

Ejemplos:

```
pwd
ls
ls -l
ls -a
cd Documentos
cd ..
cd ~
clear
```

**Opciones útiles**

ls -l muestra detalles y ls -a incluye elementos ocultos. Usa cd .. para subir un nivel.

## 8. Crear y administrar archivos

**mkdir**

Crea una carpeta nueva.

**touch**

Crea un archivo vacío o actualiza su fecha.

**cp**

Copia archivos o carpetas.

**mv**

Mueve o cambia el nombre de archivos.

**rm**

Elimina archivos.

**rmdir**

Elimina una carpeta vacía.

```
mkdir proyecto
touch notas.txt
cp notas.txt copia-notas.txt
mv copia-notas.txt apuntes.txt
mkdir respaldo
cp apuntes.txt respaldo/
```

**Precaución con rm**

Los archivos eliminados desde la terminal pueden no pasar por la papelera. Evita opciones recursivas o forzadas hasta comprender exactamente qué elementos afectarán.

## 9. Visualizar y buscar contenido

**cat**

Muestra el contenido completo de un archivo pequeño.

**less**

Permite leer archivos largos de forma progresiva.

**head**

Muestra las primeras líneas.

**tail**

Muestra las últimas líneas.

**grep**

Busca texto dentro de archivos.

**find**

Busca archivos y carpetas.

```
cat notas.txt
less registro.txt
head archivo.txt
tail archivo.txt
grep "Linux" notas.txt
find . -name "notas.txt"
```

**El punto significa ubicación actual**

En `find . -name "notas.txt"`, el punto indica que la búsqueda empieza en la carpeta actual.

## 10. Redirección y tuberías

La terminal permite enviar la salida de un comando hacia un archivo o hacia otro comando.

```
echo "Estoy aprendiendo Linux" > notas.txt
echo "Nueva línea" >> notas.txt
cat notas.txt | grep "Linux"
```

>

Reemplaza el contenido del archivo con la nueva salida.

>>

Añade la salida al final del archivo.

|

Envía la salida de un comando como entrada de otro.

### Cuidado con >

El operador > puede sobrescribir un archivo existente. Comprueba el nombre y la ubicación antes de usarlo.

## 11. Usuarios y permisos

Linux controla quién puede leer, modificar o ejecutar archivos. Los permisos básicos son lectura (r), escritura (w) y ejecución (x).

### Usuario

Propietario principal del archivo.

### Grupo

Conjunto de usuarios con permisos compartidos.

### Otros

Usuarios que no son el propietario ni pertenecen al grupo indicado.

```
ls -l
-rw-r--r-- 1 usuario grupo 1280 jul 19 notas.txt
```

El primer carácter indica el tipo de elemento. Después aparecen tres grupos de permisos: usuario, grupo y otros.

```
chmod +x script.sh
```

Este ejemplo agrega permiso de ejecución al archivo.

### Privilegios administrativos

sudo permite ejecutar ciertas acciones con privilegios elevados. Úsalo solamente cuando sea necesario y revisa cuidadosamente el comando.

## 12. Usuarios y propiedad

```
whoami
id
chown usuario:grupo archivo.txt
```

whoami muestra el usuario actual. id muestra identificadores y grupos. chown modifica propietario y grupo, normalmente con privilegios administrativos.

### Evita cambiar propiedad sin motivo

Una propiedad incorrecta puede impedir que aplicaciones y servicios accedan a sus propios archivos.

## 13. Instalar y actualizar programas

Las distribuciones utilizan administradores de paquetes para instalar, actualizar y eliminar software desde repositorios.

En Ubuntu, Debian y Linux Mint:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install nombre-paquete
sudo apt remove nombre-paquete
```

En Fedora:

```
sudo dnf upgrade
sudo dnf install nombre-paquete
sudo dnf remove nombre-paquete
```

### Repositorios confiables

Prioriza los repositorios oficiales o fuentes reconocidas. Evita scripts de instalación desconocidos.

## 14. Procesos y recursos

### ps

Muestra información sobre procesos.

### top

Muestra procesos y uso de recursos en tiempo real.



**free -h**

Muestra memoria disponible y utilizada.

**df -h**

Muestra espacio utilizado en sistemas de archivos.

**du -sh**

Calcula el tamaño de una carpeta.

**kill**

Envía una señal a un proceso.

```
ps
top
free -h
df -h
du -sh Documentos/
```

**Detener procesos**

Identifica correctamente el proceso antes de utilizar kill. Interrumpir un proceso importante puede afectar el sistema o provocar pérdida de información.

## 15. Comandos básicos de red

**ip address**

Muestra interfaces y direcciones de red.

**ping**

Prueba comunicación con otro destino.

**hostname**

Muestra el nombre del equipo.

**curl**

Realiza solicitudes y consulta recursos desde la terminal.

**ss**

Muestra información sobre conexiones y puertos.

**traceroute**

Muestra saltos hacia un destino cuando está disponible.

```
ip address
ping example.com
hostname
curl https://example.com
ss -tuln
```

**Información de red**

No publiques capturas que muestren direcciones privadas, nombres internos, usuarios o detalles innecesarios de tu sistema.

## 16. Seguridad básica

- Mantén el sistema y las aplicaciones actualizados.
- Utiliza contraseñas largas y únicas.
- No trabajes permanentemente como administrador.
- Instala software desde fuentes confiables.
- Revisa comandos y scripts antes de ejecutarlos.
- Crea copias de seguridad periódicas.
- Desactiva servicios que no necesitas.
- Protege las claves de acceso remoto.
- Revisa permisos de archivos sensibles.
- Bloquea la sesión cuando te alejes.

### Linux también requiere protección

Ningún sistema elimina por completo los riesgos. La seguridad depende de actualizaciones, configuraciones, permisos y hábitos responsables.

## 17. Práctica guiada

Realiza esta práctica dentro de una carpeta nueva. Cada comando debe ejecutarse por separado.

```
mkdir practica-linux
cd practica-linux
touch notas.txt
echo "Estoy aprendiendo Linux" > notas.txt
cat notas.txt
cp notas.txt copia.txt
mkdir respaldo
mv copia.txt respaldo/
ls -la
find . -name "*.txt"
```

### Qué prácticas aquí

Creación de carpetas, navegación, creación y lectura de archivos, copia, movimiento, listado y búsqueda.

## 18. Mini retos

### Reto 1

Crea tres carpetas llamadas html, css y js dentro de una carpeta proyecto-web.

### Reto 2

Crea un archivo README.txt y añade tres líneas sin borrar las anteriores.

**Reto 3**

Copia una carpeta de práctica y verifica el resultado con `ls -la`.

**Reto 4**

Busca todos los archivos `.txt` desde la carpeta actual.

**Reto 5**

Consulta memoria, almacenamiento y nombre del equipo.

**Reto 6**

Crea un script vacío y agrégale permiso de ejecución.

**Aprende observando**

Después de cada acción, usa `pwd`, `ls -la` o el comando correspondiente para comprobar el resultado.

## 19. Próximos pasos

- Practicar la terminal diariamente con tareas pequeñas.
- Aprender Git y GitHub para administrar proyectos.
- Estudiar redes, procesos y servicios del sistema.
- Conocer scripts de shell para automatizar tareas.
- Explorar servidores web, bases de datos y contenedores.
- Consultar la documentación de cada comando con `man`.

```
man ls
ls --help
```

La práctica constante es más efectiva que intentar memorizar todos los comandos.

## ByteNova

Tecnología explicada desde cero mediante artículos, rutas, retos, guías y recursos gratuitos.

<https://bytenova.app/>